

Geometrie analitica (85)

1. Sistem de coordonate cartezian

Geometria analitica studiaza figurile geometrice folosind coordonate si ecuatii algebrice. In planul cartezian, un punct este determinat de coordonatele sale (x, y) . Axa Ox este axa absciselor, iar Oy este axa ordonatelor.

2. Distanta dintre doua puncte

Daca $A(x_1, y_1)$ si $B(x_2, y_2)$ sunt doua puncte, atunci:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Exemplu:

$$A(1,2), B(4,6)$$

$$AB = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16}=5$$

3. Mijlocul unui segment

Coordonatele mijlocului M al segmentului AB sunt:

$$M((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2).$$

4. Panta unei drepte

Panta (coeficientul director) a dreptei ce trece prin $A(x_1, y_1)$ si $B(x_2, y_2)$ este:

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1), \text{ daca } x_1 \neq x_2.$$

5. Ecuația dreptei

Forme uzuale:

- forma explicita: $y = mx + n$
- forma generala: $ax + by + c = 0$
- forma punct-panta: $y - y_1 = m(x - x_1)$

6. Conditii de paralelism si perpendicularitate

Doua drepte sunt paralele daca au aceeasi panta.

Doua drepte sunt perpendiculare daca produsul pantelor este -1.

7. Ecuația cercului

Cercul cu centrul $O(a,b)$ si raza R are ecuatia:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2.$$

$$\text{Forma generala: } x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

Exemplu:

Cercul cu centru $(2,-1)$ si raza 3:

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$$

8. Pozitia unui punct fata de cerc

Pentru un punct $P(x_0, y_0)$:

- dacă $OP < R$: punct interior
- dacă $OP = R$: punct pe cerc
- dacă $OP > R$: punct exterior

9. Aplicații tipice de BAC

- calcul de distanțe
- determinarea ecuației unei drepte
- verificarea paralelismului/perpendicularității
- probleme cu cercuri în plan

10. Problema rezolvată

Determinați ecuația dreptei care trece prin $A(1, 2)$ și este paralelă cu dreapta $y = 3x - 1$.

Panta $m = 3$.

Ecuația: $y - 2 = 3(x - 1) \Rightarrow y = 3x - 1$.

11. Greșeli frecvente

- calcul greșit al distanței
- confuzia între panta și interceptie
- semne greșite la ecuația cercului
- verificarea incompletă a condițiilor de paralelism

12. Checklist de BAC

- știi formula distanței
- știi ecuațiile dreptei
- știi ecuația cercului
- verifici paralelism/perpendicularitate
- aplici corect formulele